

SYSTÈME DÉCISIONNEL POUR ANALYSE DES VENTES

**PRÉSENTÉ PAR:
BOUKHRIS MOLKA
FRIKHA AHMED**

PLAN

- 1. INTRODUCTION**
- 2. ARCHITECTURE DU SYSTÈME DÉCISIONNEL**
- 3. PROCESSUS ETL AVEC SSIS**
- 4. DATA WAREHOUSE (SQL SERVER)**
- 5. CRÉATION DU CUBE OLAP (SSAS)**
- 6. INDICATEURS DE PERFORMANCE (KPI)**
- 7. ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE (BROWSER SSAS)**
- 8. DASHBOARD DÉCISIONNEL (POWER BI)**

INTRODUCTION

OBJECTIF DU PROJET:

- Analyser les ventes et le profit de l'entreprise
- Identifier les tendances et performances
- Aider à la prise de décision

TECHNOLOGIES UTILISÉES :

- SQL Server (Data Warehouse)
- SSAS (Cube OLAP)
- POWER BI (visualisation)

RÉSULTAT OBTENU :

- Cube OLAP fonctionnel
- Analyse multidimensionnelle (Temps, Produits, Clients)
- KPI de performance (Profit Performance)

ARCHITECTURE DU SYSTÈME DÉCISIONNEL

1. ETL (SSIS)

- Extraction des données depuis SQL Server
- Transformation (tri, jointures, calculs)
- Chargement dans le Data Warehouse

2. Stockage (SQL Server)

- Data Warehouse optimisé pour l'analyse
- Tables : FactSales, Customers, Products, TimeDim

3. Analyse (SSAS)

- Cube OLAP
- Dimensions + mesures
- KPI

4. Visualisation

- power BI

Processus ETL avec SSIS

1. Extraction

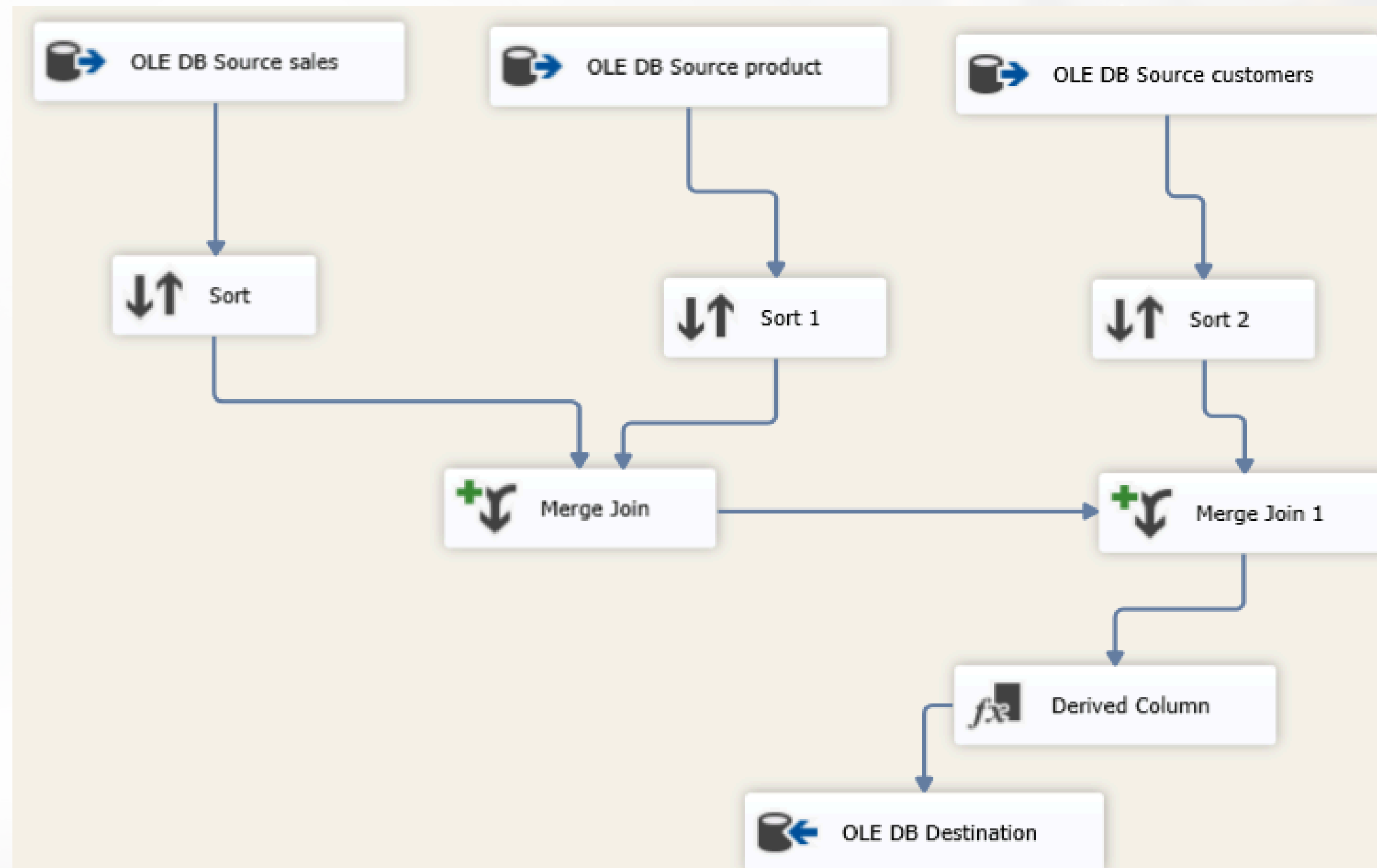
- Données récupérées depuis SQL Server
- Sources : Sales, Products, Customers

2. Transformation

- Tri des données (Sort)
- Jointures (Merge Join)
- Calculs (Derived Column → Profit)

2. Chargement

- Insertion dans le Data Warehouse
- Table finale : FactSales



Data Warehouse (SQL Server)

Organisation

- Stockage des données dans SQL Server
- Structure en modèle en étoile (Star Schema)

Table de faits :FactSales

- Contient les ventes
- Mesures : Sales Amount, Profit, Quantity

Dimensions

- Customers
- Products
- TimeDim

dbo.FactSales

Columns

- SaleID (int, null)
- CustomerID (int, null)
- ProductID (int, null)
- TimeID (int, null)
- Quantity (int, null)
- SalesAmount (float, null)
- Profit (float, null)

dbo.TimeDim

Columns

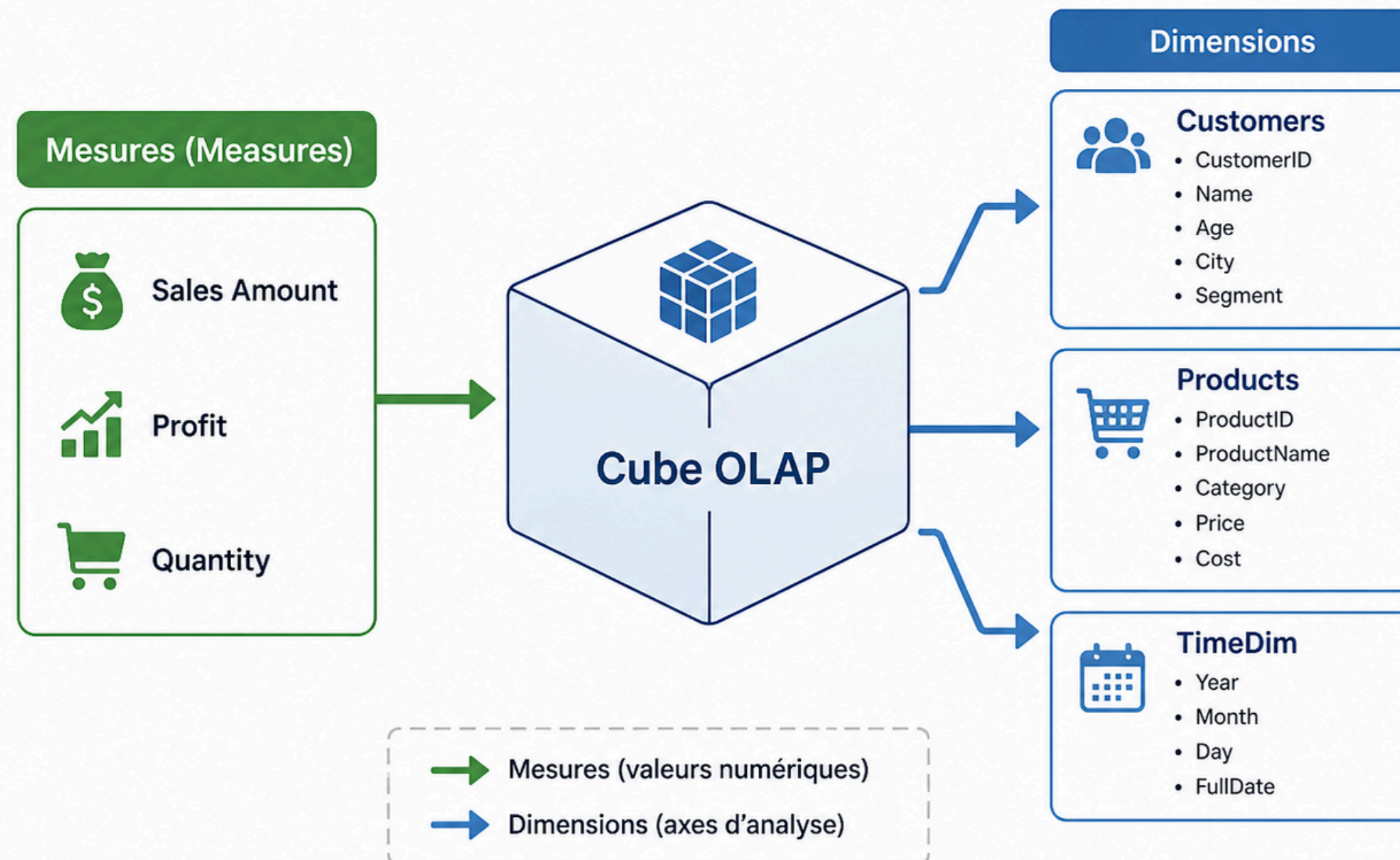
- 🔑 TimeID (PK, int, not null)
- FullDate (date, null)
- Day (int, null)
- Month (int, null)
- Year (int, null)

Création du Cube OLAP (SSAS)

Objectif

- Analyser les données de manière multidimensionnelle
- Faciliter la prise de décision

Structure du cube



Indicateurs de performance (KPI)

Objectif

- Mesurer la performance des ventes
- Suivre l'évolution du profit



Interprétation

Le KPI compare le profit réel avec l'objectif fixé.
Le statut indique si la performance est bonne (1), moyenne (0) ou mauvaise (-1).



KPI créé

Profit Performance



Composants du KPI

**Value (Valeur)**
Profit total

**Goal (Objectif)**
Exemple : 40% du Sales Amount

**Status (Statut)**
1 = Bon
0 = Moyen
-1 = Mauvais

**Trend (Tendance)**
Évolution du profit dans le temps

Profit Performance Value	Profit Performance Goal	Profit Performance Status	Profit Performance Trend
2700	1296	1	2700
650	312	1	650
(null)	(null)	1	(null)
9940	4260	1	9940
3780	1620	1	3780
(null)	(null)	1	(null)
85280	34440	1	85280
11440	4620	1	11440
(null)	(null)	1	(null)
48300	19504	1	48300
28350	11448	1	28350
(null)	(null)	1	(null)
65720	26536	1	65720
15900	6420	1	15900
(null)	(null)	1	(null)
66340	26784	1	66340
8560	3456	1	8560
(null)	(null)	1	(null)

Analyse multidimensionnelle (Browser SSAS)

 **DIMENSIONS UTILISÉES**

 **Time (Temps)**

- Year
 - Month
 - Day

 **Product (Produit)**

- Product
 - Category
 - Product Name

 **Customer (Client)**

- Customer
 - Segment
 - City

 **MESURES ANALYSÉES**

 **Sales Amount**

Montant total des ventes

 **Profit**

Profit total

 **Quantity**

Quantité vendue

 **KPI Profit Performance**

- Value : Profit total (réel)
- Goal : Objectif fixé (ex. 20% du Sales Amount)
- Status : 1 = Bon, 0 = Moyen, -1 = Mauvais
- Trend : Évolution du profit dans le temps

EXEMPLE D'ANALYSE DANS LE BROWSER (SSAS)													
 Dimensions							 Mesures						
Year	Month	Day	Product Name	Category	Segment	Customer	Sales Amount	Profit	Quantity	KPI Profit Performance			
										Value (Réel)	Goal (Objectif)	Status	Trend
2023	12	31	Product_57	Fashion	VIP	Customer_23	14880	7320	24	7320	2976	1	7320
2023	12	30	Product_45	Electronics	Normal	Customer_15	10560	5280	18	5280	2112	1	5280
2023	12	29	Product_12	Home	VIP	Customer_08	8960	3584	16	3584	1792	1	3584
2023	12	28	Product_33	Fashion	Unknown	Customer_19	7640	2292	14	2292	1528	1	2292

9

Dashboard décisionnel (POWER BI)

Objectif

- Visualiser les indicateurs clés
- Suivre les performances



Dashboard décisionnel (POWER BI)



CONCLUSION

Ce projet de Business Intelligence a permis de mettre en place une solution complète pour transformer les données en décisions.



RÉSULTATS OBTENUS

- ✓ Data Warehouse mis en place
- ✓ Cube OLAP créé
- ✓ KPI implémentés
- ✓ Dashboard décisionnel



APPORTS DU PROJET

- ✓ Analyse rapide des données
- ✓ Aide à la prise de décision
- ✓ Meilleure compréhension des performances



PERSPECTIVES

- ✓ Intégration d'outils de visualisation avancés
- ✓ Tableaux de bord interactifs
- ✓ Analyse prédictive



Une **plateforme décisionnelle efficace**
pour une **vision claire** et une **meilleure prise de décision**.